

Teil Wirtschaftsmathematik 1

Blatt 8 – Grenzwerte (1)

L1.

a) 1, b) ∞ , c) ∞ , d) 0, e) ∞ , f) 0, g) 0

L2.

a)	x	0,9999	0,99999	1,00001	1,0001
	$\frac{x-1}{x^2-1}$	0,500025001	0,5000025	0,4999975	0,499975

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} = 0,5$$

b)	x	10	100
	$\frac{x^4}{e^x}$	4,54E-01	3,72E-36

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4}{e^x} = 0$$

c)	x	-0,01	-0,001	0,001	0,01
	$\frac{3}{x^3}$	3.000.000,00	3.000.000.000,00	30000000000	3000000

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{x^3} = -\infty \text{ und } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x^3} = \infty. \text{ Damit existiert der Grenzwert } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x^3} \text{ nicht.}$$

d)	x	-0,01	-0,001	0,01	0,001
	$\frac{e^x - e^{-x}}{2x}$	1,000016667	1,000000167	1,00001667	1,00000017

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2x} = 1$$

L3.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3-2}{x^5-x^2} = \infty$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3+3x^2-2x}{x} = -2$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4-2x^2}{x^2-x} = 0$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{3x^5-x} = 0$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12x^7-2x^5+8x}{-4x^6+9x^4-x^3+1} = -\infty$$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2-3}{2x^2-2} = \frac{5}{2}$$

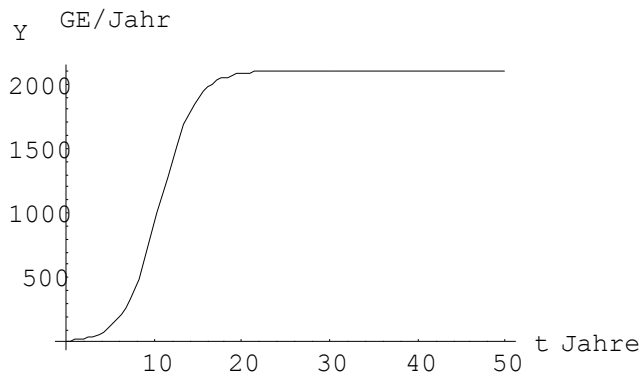
Teil Wirtschaftsmathematik 1

L4.

$$\text{a) } Y(0) = \frac{210}{0,1 + 20 \cdot 1} = 10,45 \text{ GE/Jahr.}$$

$$\text{b) } \frac{210}{0,1 + 20 \cdot e^{-0,5t}} = 1000 \Leftrightarrow t = 10,41 \text{ Jahre.}$$

$$\text{c) } \lim_{t \rightarrow \infty} Y(t) = \frac{210}{0,1 + 0} = 2.100 \text{ GE/Jahr, d.h. das Einkommen des Wirtschaftszweiges nähert sich mit wachsender Zeitdauer immer mehr der Sättigungsgrenze 2.100 GE/Jahr.}$$



L5.

$$\text{a) } \lim_{y \rightarrow 0} B(y) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(60 + 50 \cdot e^{-\frac{400.000}{y^2}} \right) = 60 + 50 \cdot e^{-\frac{400.000}{0^+}} = 60 + 50 \cdot e^{-\infty} = 60 \text{ GE/Monat;}$$

$$\text{b) } \lim_{y \rightarrow \infty} B(y) = \lim_{y \rightarrow \infty} \left(60 + 50 \cdot e^{-\frac{400.000}{y^2}} \right) = 60 + 50 \cdot e^{-\frac{400.000}{\infty}} = 60 + 50 \cdot e^0 = 110 \text{ GE/Monat.}$$

L6.

$$\text{a) } \lim_{Y \rightarrow \infty} C(Y) = \lim_{Y \rightarrow \infty} \frac{Y \left(40 - \frac{140}{Y} \right)}{Y \left(1 + \frac{8}{Y} \right)} = 40 \text{ GE/Jahr.}$$

$$\text{b) } \lim_{Y \rightarrow \infty} \frac{C(Y)}{Y} = \lim_{Y \rightarrow \infty} \frac{Y \left(40 - \frac{140}{Y} \right)}{Y^2 \left(1 + \frac{8}{Y} \right)} = 0, \text{ d.h. die durchschnittliche Konsumquote für Nahrungsmittel strebt bei unbeschränkt steigendem Einkommen gegen Null.}$$